

Dualità Locale di Tate

Francesco Minnocci

14 giugno 2024

- *Class field theory*: descrivere le estensioni abeliane di un campo K .

- *Class field theory*: descrivere le estensioni abeliane di un campo K .
- $K/\mathbb{Q} \rightsquigarrow K/\mathbb{Q}_p$.

- *Class field theory*: descrivere le estensioni abeliane di un campo K .
- $K/\mathbb{Q} \rightsquigarrow K/\mathbb{Q}_p$.
- Data un'estensione di Galois E/K , il suo gruppo di Galois è profinito, ovvero limite inverso di gruppi finiti.

Osservazione

Sia $\overline{K}$ una chiusura separabile di K , e K^{ab} la massima estensione abeliana di K .

- *Class field theory*: descrivere le estensioni abeliane di un campo K .
- $K/\mathbb{Q} \rightsquigarrow K/\mathbb{Q}_p$.
- Data un'estensione di Galois E/K , il suo gruppo di Galois è profinito, ovvero limite inverso di gruppi finiti.

Osservazione

Sia $\overline{K}$ una chiusura separabile di K , e K^{ab} la massima estensione abeliana di K .

$$\text{Gal}(K^{\text{ab}}/K)$$

- *Class field theory*: descrivere le estensioni abeliane di un campo K .
- $K/\mathbb{Q} \rightsquigarrow K/\mathbb{Q}_p$.
- Data un'estensione di Galois E/K , il suo gruppo di Galois è profinito, ovvero limite inverso di gruppi finiti.

Osservazione

Sia $\overline{K}$ una chiusura separabile di K , e K^{ab} la massima estensione abeliana di K .

$$\text{Gal}(K^{\text{ab}}/K) = \text{Gal}(\overline{K}/K)^{\text{ab}}$$

- *Class field theory*: descrivere le estensioni abeliane di un campo K .
- $K/\mathbb{Q} \rightsquigarrow K/\mathbb{Q}_p$.
- Data un'estensione di Galois E/K , il suo gruppo di Galois è profinito, ovvero limite inverso di gruppi finiti.

Osservazione

Sia $\overline{K}$ una chiusura separabile di K , e K^{ab} la massima estensione abeliana di K .

$$\text{Gal}(K^{\text{ab}}/K) = \text{Gal}(\overline{K}/K)^{\text{ab}} = \varprojlim_{L/K \text{ abeliana finita}} \text{Gal}(L/K)$$

- *Class field theory*: descrivere le estensioni abeliane di un campo K .
- $K/\mathbb{Q} \rightsquigarrow K/\mathbb{Q}_p$.
- Data un'estensione di Galois E/K , il suo gruppo di Galois è profinito, ovvero limite inverso di gruppi finiti.

Osservazione

Sia $\overline{K}$ una chiusura separabile di K , e K^{ab} la massima estensione abeliana di K .

$$\text{Gal}(K^{\text{ab}}/K) = \text{Gal}(\overline{K}/K)^{\text{ab}} = \varprojlim_{L/K \text{ abeliana finita}} \text{Gal}(L/K)$$

Definizione

Dato G gruppo discreto, $\widehat{G} := \varprojlim_{N \triangleleft G} G/N$ è il completamento profinito di G .

Definizione (Campo locale)

Un campo locale è un estensione finita di $\mathbb{Q}_p$ oppure di $\mathbb{F}_q((t))$.

Definizione (Campo locale)

Un campo locale è un estensione finita di $\mathbb{Q}_p$ oppure di $\mathbb{F}_q((t))$.

Definizione (Campo locale)

Un campo locale è un estensione finita di $\mathbb{Q}_p$ oppure di $\mathbb{F}_q((t))$.

Teorema

Sia K un campo p -adico con gruppo di Galois assoluto $\Gamma = \text{Gal}(\bar{K}/K)$. Allora,

$$\Gamma^{ab} \simeq \widehat{K^\times}$$

Definizione (Campo locale)

Un campo locale è un estensione finita di $\mathbb{Q}_p$ oppure di $\mathbb{F}_q((t))$.

Teorema

Sia K un campo p -adico con gruppo di Galois assoluto $\Gamma = \text{Gal}(\overline{K}/K)$. Allora,

$$\Gamma^{ab} \simeq \widehat{K^\times}$$

Otteniamo una corrispondenza biunivoca

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{estensioni abeliane} \\ \text{finite di } K \end{array} \right\} \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{sottogruppi} \\ \text{aperti di } \widehat{K^\times} \end{array} \right\}$$

- Vogliamo studiare l'azione $\Gamma \curvearrowright \overline{K}^\times$

- Vogliamo studiare l'azione $\Gamma \curvearrowright \overline{K}^\times$
- Dato G gruppo profinito, consideriamo la categoria degli G -moduli discreti, ovvero moduli su $\mathbb{Z}[G]$ con $A = \bigcup_U A^U$

- Vogliamo studiare l'azione $\Gamma \curvearrowright \overline{K}^\times$
- Dato G gruppo profinito, consideriamo la categoria degli G -moduli discreti, ovvero moduli su $\mathbb{Z}[G]$ con $A = \bigcup_U A^U$
- Il funtore

$$F : \text{Mod}_G \longrightarrow \text{Ab}$$

$$A \longmapsto A^G = \{a \in A \mid g \cdot a = a \ \forall g \in G\}$$

- Vogliamo studiare l'azione $\Gamma \curvearrowright \overline{K}^\times$
- Dato G gruppo profinito, consideriamo la categoria degli G -moduli discreti, ovvero moduli su $\mathbb{Z}[G]$ con $A = \bigcup_U A^U$
- Il funtore

$$F : \text{Mod}_G \longrightarrow \text{Ab}$$

$$\begin{aligned} A &\longmapsto A^G &= \{a \in A \mid g \cdot a = a \forall g \in G\} \\ & &= \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}, A) \end{aligned}$$

è esatto a sinistra.

Definizione

I gruppi di coomologia di G con coefficienti in A sono i funtori derivati

$$H^i(G, A) := R^i F(A)$$

Definizione

I gruppi di coomologia di G con coefficienti in A sono i funtori derivati

$$H^i(G, A) := R^i F(A)$$

Fatto

- $H^0(G, A) = A^G,$

Definizione

I gruppi di coomologia di G con coefficienti in A sono i funtori derivati

$$H^i(G, A) := R^i F(A)$$

Fatto

- $H^0(G, A) = A^G$,
- $H^1(G, A) = \text{Hom}_c(G, A)$ se A è banale.

Definizione

I gruppi di coomologia di G con coefficienti in A sono i funtori derivati

$$H^i(G, A) := R^i F(A)$$

Fatto

- $H^0(G, A) = A^G$,
- $H^1(G, A) = \text{Hom}_c(G, A)$ se A è banale.

Teorema

Possiamo sempre ridurci al caso finito:

$$H^i(G, A) = \varinjlim_U H^i(G/U, A^U)$$

Teorema (Hilbert 90)

Sia L/K estensione finita di Galois. Allora, $H^1(\text{Gal}(L/K), L^\times) = 0$.

Passando al limite:

$$H^1(\Gamma, \overline{K}^\times) = 0$$

Teorema (Hilbert 90)

Sia L/K estensione finita di Galois. Allora, $H^1(\text{Gal}(L/K), L^\times) = 0$.

Passando al limite:

$$H^1(\Gamma, \overline{K}^\times) = 0$$

Corollario

$$H^1(\Gamma, \mu_n) = K^\times / K^{\times n}$$

Teorema (Hilbert 90)

Sia L/K estensione finita di Galois. Allora, $H^1(\text{Gal}(L/K), L^\times) = 0$.

Passando al limite:

$$H^1(\Gamma, \overline{K}^\times) = 0$$

Corollario

$$H^1(\Gamma, \mu_n) = K^\times / K^{\times n}$$

La successione esatta di Kummer

$$1 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow \overline{K}^\times \xrightarrow{\cdot n} \overline{K}^\times \longrightarrow 1$$

induce una successione lunga

$$\dots \rightarrow K^\times \xrightarrow{\cdot n} K^\times \rightarrow H^1(\Gamma, \mu_n) \rightarrow \cancel{H^1(\Gamma, \overline{K}^\times)} \rightarrow \dots$$

Gruppo di Brauer

Il *gruppo di Brauer* è $\text{Br}(K) := H^2(\Gamma, \overline{K}^\times)$.

Esempio

Il *gruppo di Brauer* è $\text{Br}(K) := H^2(\Gamma, \overline{K}^\times)$.

Esempio

- Se K è un campo finito o algebricamente chiuso, allora $\text{Br}(K) = 0$.

Il *gruppo di Brauer* è $\text{Br}(K) := H^2(\Gamma, \overline{K}^\times)$.

Esempio

- Se K è un campo finito o algebricamente chiuso, allora $\text{Br}(K) = 0$.
- Se $K = \mathbb{R}$, allora $\text{Br}(K) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Gruppo di Brauer

Il *gruppo di Brauer* è $\text{Br}(K) := H^2(\Gamma, \overline{K}^\times)$.

Esempio

- Se K è un campo finito o algebricamente chiuso, allora $\text{Br}(K) = 0$.
- Se $K = \mathbb{R}$, allora $\text{Br}(K) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Teorema (Hasse)

Se K è un campo locale, allora

$$\text{Br}(K) \simeq \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

Gruppo di Brauer

Il gruppo di Brauer è $\text{Br}(K) := H^2(\Gamma, \overline{K}^\times)$.

Esempio

- Se K è un campo finito o algebricamente chiuso, allora $\text{Br}(K) = 0$.
- Se $K = \mathbb{R}$, allora $\text{Br}(K) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Teorema (Hasse)

Se K è un campo locale, allora

$$\text{Br}(K) \simeq \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

Corollario

Se K è un campo p -adico, allora

$$H^2(\Gamma, \mu_n) = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Definizione

Sia A un gruppo topologico. Definiamo il *duale di Pontryagin* di A come

$$A^* := \text{Hom}_c(A, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}).$$

Definizione

Sia A un gruppo topologico. Definiamo il *duale di Pontryagin* di A come

$$A^* := \text{Hom}_c(A, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}).$$

Teorema (Dualità di Pontryagin)

Se A è abeliano discreto di torsione, allora A^ è abeliano profinito e viceversa.*

*In entrambi i casi, il biduale A^{**} è canonicamente isomorfo ad A .*

Definizione

Sia M un Γ -modulo finito. Il *duale di Cartier* di M è

$$M' := \operatorname{Hom}_{\Gamma}(M, \mu).$$

Definizione

Sia M un Γ -modulo finito. Il *duale di Cartier* di M è

$$M' := \operatorname{Hom}_{\Gamma}(M, \mu).$$

C'è un accoppiamento di Γ -moduli

$$\begin{aligned} M' \times M &\rightarrow \mu \\ (f, m) &\mapsto f(m) \end{aligned}$$

Definizione

Sia M un Γ -modulo finito. Il *duale di Cartier* di M è

$$M' := \operatorname{Hom}_{\Gamma}(M, \mu).$$

C'è un accoppiamento di Γ -moduli

$$\begin{aligned} M' \times M &\rightarrow \mu \\ (f, m) &\mapsto f(m) \end{aligned}$$

Esempio

Se $M = \mu_n$, allora $M' = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Definizione (Prodotto Cup)

Sia G un gruppo profinito, ed A, B dei G -moduli. Esiste una mappa biadditiva

$$\cup : H^i(G, A) \times H^j(G, B) \longrightarrow H^{i+j}(G, A \otimes B)$$

Definizione (Prodotto Cup)

Sia G un gruppo profinito, ed A, B dei G -moduli. Esiste una mappa biadditiva

$$\cup : H^i(G, A) \times H^j(G, B) \longrightarrow H^{i+j}(G, A \otimes B)$$

- Un accoppiamento biadditivo di G -moduli $A \times B \rightarrow C$ induce una mappa

$$A \otimes B \longrightarrow C$$

Definizione (Prodotto Cup)

Sia G un gruppo profinito, ed A, B dei G -moduli. Esiste una mappa biadditiva

$$\cup : H^i(G, A) \times H^j(G, B) \longrightarrow H^{i+j}(G, A \otimes B)$$

- Un accoppiamento biadditivo di G -moduli $A \times B \rightarrow C$ induce una mappa

$$A \otimes B \longrightarrow C$$

e quindi un prodotto

$$\cup : H^i(G, A) \times H^j(G, B) \longrightarrow H^{i+j}(G, C).$$

Teorema

Sia M un Γ -modulo finito. Allora, i gruppi di coomologia $H^i(\Gamma, M)$ sono finite per $i = 0, 1, 2$.

Teorema

Sia M un Γ -modulo finito. Allora, i gruppi di coomologia $H^i(\Gamma, M)$ sono finite per $i = 0, 1, 2$.

Teorema (Dualità Locale di Tate)

Sia K un campo p -adico. Allora, il prodotto cup induce un isomorfismo

$$H^i(\Gamma, M) \simeq H^{2-i}(\Gamma, M')^*$$

per $i = 0, 1, 2$.

Teorema

Sia K un campo p -adico. Allora,

$$\Gamma^{ab} \simeq \widehat{K^\times}$$

Teorema

Sia K un campo p -adico. Allora,

$$\Gamma^{ab} \simeq \widehat{K^\times}$$

$$\Gamma^{ab} = \text{Hom}(\Gamma, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})^* \quad (\text{per dualità di Pontryagin})$$

Teorema

Sia K un campo p -adico. Allora,

$$\Gamma^{ab} \simeq \widehat{K^\times}$$

$$\begin{aligned}\Gamma^{ab} &= \operatorname{Hom}(\Gamma, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})^* \\ &= \operatorname{Hom}(\Gamma, \varinjlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}& \text{(per dualità di Pontryagin)} \\ & (\mathbb{Q}/\mathbb{Z} = \varinjlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\end{aligned}$$

Teorema

Sia K un campo p -adico. Allora,

$$\Gamma^{ab} \simeq \widehat{K^\times}$$

$$\begin{aligned}\Gamma^{ab} &= \operatorname{Hom}(\Gamma, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})^* \\ &= \operatorname{Hom}(\Gamma, \varinjlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \\ &= \varprojlim_n \operatorname{Hom}(\Gamma, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*\end{aligned}$$

(per dualità di Pontryagin)
 $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z} = \varinjlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$
(il limite commuta)

Teorema

Sia K un campo p -adico. Allora,

$$\Gamma^{ab} \simeq \widehat{K^\times}$$

$$\Gamma^{ab} = \operatorname{Hom}(\Gamma, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})^*$$

$$= \operatorname{Hom}(\Gamma, \varinjlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$$

$$= \varprojlim_n \operatorname{Hom}(\Gamma, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$$

$$= \varprojlim_n H^1(K, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$$

(per dualità di Pontryagin)

$$(\mathbb{Q}/\mathbb{Z} = \varinjlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$$

(il limite commuta)

(l'azione è banale)

Teorema

Sia K un campo p -adico. Allora,

$$\Gamma^{ab} \simeq \widehat{K^\times}$$

$\Gamma^{ab} = \text{Hom}(\Gamma, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})^*$	(per dualità di Pontryagin)
$= \text{Hom}(\Gamma, \varinjlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$	$(\mathbb{Q}/\mathbb{Z} = \varinjlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$
$= \varprojlim_n \text{Hom}(\Gamma, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$	(il limite commuta)
$= \varprojlim_n H^1(K, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$	(l'azione è banale)
$= \varprojlim_n H^1(K, \mu_n)$	(per Dualità Locale)

Teorema

Sia K un campo p -adico. Allora,

$$\Gamma^{ab} \simeq \widehat{K^\times}$$

$\Gamma^{ab} = \operatorname{Hom}(\Gamma, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})^*$	(per dualità di Pontryagin)
$= \operatorname{Hom}(\Gamma, \varinjlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$	$(\mathbb{Q}/\mathbb{Z} = \varinjlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$
$= \varprojlim_n \operatorname{Hom}(\Gamma, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$	(il limite commuta)
$= \varprojlim_n H^1(K, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$	(l'azione è banale)
$= \varprojlim_n H^1(K, \mu_n)$	(per Dualità Locale)
$= \varprojlim_n K^\times / K^{\times n}$	(successione di Kummer)

Teorema

Sia K un campo p -adico. Allora,

$$\Gamma^{ab} \simeq \widehat{K^\times}$$

$\Gamma^{ab} = \text{Hom}(\Gamma, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})^*$	(per dualità di Pontryagin)
$= \text{Hom}(\Gamma, \varinjlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$	$(\mathbb{Q}/\mathbb{Z} = \varinjlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$
$= \varprojlim_n \text{Hom}(\Gamma, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$	(il limite commuta)
$= \varprojlim_n H^1(K, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$	(l'azione è banale)
$= \varprojlim_n H^1(K, \mu_n)$	(per Dualità Locale)
$= \varprojlim_n K^\times / K^{\times n}$	(successione di Kummer)
$= \widehat{K^\times}$	(per cofinalità).

Grazie per l'attenzione!